CN 2026-04-01

Interpolazione mediante funzioni spline.

Assegnata una partizione

$$\Delta = \{ a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \},$$

OSS: denotiamo con $h_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$, l'ampiezza dell'i-esimo intervallo della partizione.

$s_3(x)$ è una spline cubica interpolante $f(x)$ sulla partizione Δ, se:

1) $s_3\big|_{[x_{i-1}, x_i]}(x) \in \Pi_3$, $i = 1, \dots, n$;

2) $s_3(x) \in C^{(2)}[a, b]$;

3) $s_3(x_i) = f(x_i) \equiv f_i$, $i = 0, \dots, n$.

$n+3$ condizioni necessarie:

- s.c. naturale: $s_3''(x_0) = s_3''(x_n) = 0$;
- s.c. not-a-knot:

$$\begin{cases} \dfrac{s_3''(x_1) - s_3''(x_0)}{h_1} = \dfrac{s_3''(x_2) - s_3''(x_1)}{h_1}; \\ \dfrac{s_3''(x_{n-1}) - s_3''(x_{n-2})}{h_{n-1}} = \dfrac{s_3''(x_n) - s_3''(x_{n-1})}{h_n} \end{cases}$$

- s.c. completa
- s.c. periodica

non le esamineremo

Nel seguito occorrerà individuare i valori della

derivata seconda di $S_3(x)$ nei nodi della partizione Δ. Pertanto denotiamo con

$$m_i = S_3''(x_i), \quad i = 0, \dots, n, \tag{1}$$

Pertanto, per una spline cubica naturale avremo che:

$$m_0 = m_n = 0. \tag{2}$$

Invece, per una spline cubica not-a-knot avremo

$$\begin{cases} \dfrac{m_1 - m_0}{h_1} = \dfrac{m_2 - m_1}{h_2}, \\ \dfrac{m_{n-1} - m_{n-2}}{h_{n-1}} = \dfrac{m_n - m_{n-1}}{h_n}, \end{cases}$$

ovvero:

$$\begin{cases} m_1(h_1 + h_2) = m_2 h_1 + m_0 h_2, \\ m_{n-1}(h_{n-1} + h_n) = m_{n-2} h_n + m_n h_{n-1}. \end{cases} \tag{3}$$

A questo punto, ricordiamo che, se $S_3(x)$ è una spline cubica su Δ, allora $S_3'(x)$

è una spline quadratica su Δ e, inoltre, $s_3''(x)$ è una spline lineare su Δ.

Pertanto,

(4) $$s_3''(x) = \frac{m_i(x - x_{i-1}) + m_{i-1}(x_i - x)}{h_i}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$$
$$i = 1, \dots, n.$$

Ovvero, $s_3''(x)$ è univocamente determinata, una volta che i valori $\{m_i\}$ definiti in (1) siano noti. Vediamo come calcolarli.

Integrando membro a membro la (4), otteniamo che, per $x \in [x_{i-1}, x_i]$:

(5) $$s_3'(x) = \frac{m_i(x - x_{i-1})^2 - m_{i-1}(x_i - x)^2}{2h_i} + q_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

essendo q_i una costante di integrazione.

Se integriamo nuovamente, otteniamo che, per $x \in [x_{i-1}, x_i]$:

(6) $$s_3(x) = \frac{m_i(x - x_{i-1})^3 + m_{i-1}(x_i - x)^3}{6h_i} + q_i(x - x_{i-1}) + r_i,$$
$$i = 1, \dots, n,$$

essendo, al solito, ri una ulteriore costante di integrazione. Imponendo le condizioni di interpolazione in x_{i-1} e x_i, dalla (6) otteniamo:

$$s_3(x_{i-1}) = f_{i-1} = m_{i-1}\frac{h_i^2}{6} + r_i .$$ Da cui

otteniamo:

$$r_i = f_{i-1} - m_{i-1}\frac{h_i^2}{6}, \qquad i = 1, \dots, n. \tag{7}$$

Similmente:

$$s_3(x_i) = f_i = m_i\frac{h_i^2}{6} + q_i h_i + r_i .$$ Da cui

otteniamo: $$q_i = -m_i\frac{h_i}{6} - \frac{r_i}{h_i} + \frac{f_i}{h_i} .$$

Ovvero:

$$q_i = -m_i\frac{h_i}{6} + \frac{f_i}{h_i} - \frac{f_{i-1}}{h_i} + m_{i-1}\frac{h_i}{6}$$

$$= \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} - \frac{h_i}{6}(m_i - m_{i-1}) \Rightarrow$$

$$q_i = f[x_{i-1}, x_i] - \frac{h_i}{6}(m_i - m_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n, \tag{8}$$

oss. 1) Dalle (6)÷(8) possiamo concludere che, se conoscessimo i valori $\{m_0, \dots, m_n\}$, conosceremmo la spline cubica interpolante.

2) Nell'intervallo $[x_{i-1}, x_i]$ della partizione, si utilizza solo informazione locale, ovvero relativa all'intervallo considerato, per il calcolo di $s_3(x)$.

Infine, per determinare gli $n+1$ valori di m_i, $i=0,\dots,n$, imponiamo che $s_3'(x) \in C^{(2)}[a,b]$.

Ovvero: derivata continua: derivata sinistra e destra uguali

(9) $$s_3'\big|_{[x_{i-1},x_i]}(x_i) = s_3'\big|_{[x_i,x_{i+1}]}(x_i), \quad i=1,\dots,n-1.$$

Queste $n-1$ condizioni, unite alle (2) permetteranno di ottenere la spline cubica naturale interpolante.

Similmente, se invece delle (2) si considerano le (3), otterremo la spline cubica not-a-knot interpolante.

Riscriviamo le $n-1$ condizioni (9) tenendo conto della (5) e della (8):

derivata prima sinistra = derivata prima destra

$$m_i \frac{h_i}{2} + q_i = -m_i \frac{h_{i+1}}{2} + q_{i+1},$$

ovvero:

$$m_i \frac{h_i}{2} + f[x_{i-1}, x_i] - \frac{h_i}{6}(m_i - m_{i-1}) =$$

$$- m_i \frac{h_{i+1}}{2} + f[x_i, x_{i+1}] - \frac{h_{i+1}}{6}(m_{i+1} - m_i), \quad i = 1, \dots, n-1$$

e, quindi,

$$\frac{m_{i-1}}{6} h_i + \frac{m_i}{6} 2(h_i + h_{i+1}) + \frac{m_{i+1}}{6} h_{i+1} = f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i],$$

$$i = 1, \dots, n-1.$$

Moltiplicando, membro a membro, per 6 e dividendo per $h_i + h_{i+1} = x_i - x_{i-1} + x_{i+1} - x_i = x_{i+1} - x_{i-1}$, otteniamo:

$$m_{i-1} \underbrace{\frac{h_i}{h_i + h_{i+1}}}_{\text{"}q_i} + 2 m_i + m_{i+1} \underbrace{\frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}}}_{\text{"}\rho_i} = 6 \frac{f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i]}{x_{i+1} - x_{i-1}}$$

ovvero:

(16)
$$\boxed{q_i m_{i-1} + 2 m_i + \rho_i m_{i+1} = 6 f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}], \quad i = 1, \dots, n-1.}$$

Le (10) sono la riformulazione algebrica delle (9), che costituiscono un sistema lineare di $n-1$ equazioni in $n+1$ incognite. Ora, nel caso di una spline cubica naturale, $m_0 = m_n = 0$ e, pertanto, le incognite diventano $n-1$. Quindi le (10) individuano univocamente le rimanenti incognite $m_1, \dots, m_{n-1}$, che riscriviamo in forma vettoriale come:

$$\begin{bmatrix} 2(\xi_1+\xi_2) & \xi_2 & & & \\ \xi_2 & 2(\xi_2+\xi_3) & \xi_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \xi_{n-2} & 2(\xi_{n-2}+\xi_{n-1}) & \xi_{n-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ \vdots \\ m_{n-2} \\ m_{n-1} \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} f[x_0, x_1, x_2] \\ f[x_1, x_2, x_3] \\ f[x_2, x_3, x_4] \\ \vdots \\ f[x_{n-3}, x_{n-2}, x_{n-1}] \\ f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] \end{bmatrix}$$

Abbiamo, quindi, un sistema lineare tridiagonale di $n-1$ equazioni in $n-1$ incognite.

Inoltre, sulla riga i-esima, i coefficienti

diversi da zero sono:

φ_i 2 ξ_i

sottodiagonale ↑ diagonale ↑ ↑ sopradiagonale

$$\varphi_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}} > 0$$

$$\xi_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}} > 0$$

$$\varphi_i + \xi_i = 1$$

Pertanto, la matrice dei coefficienti è diagonale dominante per righe e, quindi, fattorizzabile LU con complessità lineare (vedi scorsa lezione).